

В окрестности точки $t = 0$ найдём фундаментальную матрицу решений $X(t)$ такую, что $X(O_2) = E_2$.

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ y_1(t) & y_2(t) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ y_1(0) & y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1(t) = 1 \quad x_2(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } t \in [-1; 0] \\ at, & \text{если } t \in (0; 1] \end{cases}$$

$$y_1(t) = \begin{cases} bt, & \text{если } t \in [-1; 0] \\ 0, & \text{если } t \in (0; 1] \end{cases} \quad y_2(t) = 1$$

Матрица монодромии C такова, что $X(t+2) = X(t)C$ для всех t . В частности

$$X(1) = X(-1)C, \text{ откуда } C = (X(-1))^{-1}X(1).$$

$$X(-1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b & 1 \end{pmatrix}; \quad (X(-1))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}; \quad X(1) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & ab+1 \end{pmatrix}.$$

Вековое уравнение имеет вид

$$\det(C - \rho E) = (\rho - 1)(\rho - ab - 1) - ab = \rho^2 - (ab + 2)\rho + 1 = 0.$$

Критерий (устойчивости нулевого решения по мультипликаторам).

Пусть дана линейная однородная система с периодическими коэффициентами.

- Для асимптотической устойчивости нулевого решения необходимо и достаточно, чтобы все мультипликаторы лежали внутри единичного круга $|\rho| < 1$.
- Для устойчивости необходимо и достаточно, чтобы
 - 1) все мультипликаторы лежали в замкнутом единичном круге $|\rho| \leq 1$;
 - 2) каждый мультипликатор ρ_k , находящийся на единичной окружности (т.е. $|\rho_k| = 1$), имел кратность как корень характеристического (векового) уравнения $\det(C - \rho E) = 0$, равную дефекту $\text{null}(C - \rho_k E)$.

Уравнение и факт устойчивости его нулевого решения эффективно зависят только от ab , так что для удобства переобозначим $ab = \gamma$. Исследовать будем уравнение $f(\rho) = \rho^2 - (\gamma + 2)\rho + 1 = 0$.

1) Случай $D = \gamma(\gamma + 4) > 0$. $\gamma \in (-\infty; -4) \cup (0; +\infty)$. Оба корня вещественны. Условия $\rho_1 \in [-1; 1]$ и $\rho_2 \in [-1; 1]$ равносильны выполнению: $f(-1) \geq 0$, $f(1) \geq 0$ и $\gamma_0 = \frac{\gamma + 2}{2} \in [-1; 1]$. При этом одновременное выполнение $f(1) = -\gamma > 0$ и $f(-1) = 4 + \gamma > 0$ означает, что $\gamma \in [-4; 0]$. Последнее несовместимо с предыдущим, так что при всех $\gamma \in (-\infty; -4) \cup (0; +\infty)$ нулевое решение неустойчиво.

2) Случай $D = \gamma(\gamma + 4) < 0$. $\gamma \in (-4; 0)$.

$$\rho_{1,2} = \frac{\gamma + 2 \mp \sqrt{-\gamma(\gamma + 4)}}{2}i; \quad |\rho_1| = |\rho_2| = \sqrt{\frac{(\gamma + 2)^2 - \gamma(\gamma + 4)}{4}} = 1.$$

Поскольку в этом случае $\gamma = ab \neq 0$, обе матрицы $C - \rho_1 E$ и $C - \rho_2 E$ ненулевые, из-за чего их дефекты равняются 1. Таким образом, в этом случае нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.

$$3) \text{ Случай } \gamma = ab = -4. b = -\frac{4}{a}. \rho_1 = \rho_2 = -1. C - \rho_1 E = \begin{pmatrix} 2 & a \\ b & ab + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & a \\ -\frac{4}{a} & -2 \end{pmatrix}.$$

$\text{rank}(C - \rho_1 E) = 1$, $\text{null}(C - \rho_1 E) = 2 - 1 = 1$. Итак, нулевое решение неустойчиво.

$$4) \text{ Случай } \gamma = ab = 0. \rho_1 = \rho_2 = 1. C - \rho_1 E = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & ab \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

- Если $a^2 + b^2 > 0$, то $\text{rank}(C - \rho_1 E) = 1$, $\text{null}(C - \rho_1 E) = 2 - 1 = 1$, и нулевое решение неустойчиво.
- Если $a = 0$ и $b = 0$, то $\text{rank}(C - \rho_1 E) = \text{rank } O_2 = 0$, $\text{null}(C - \rho_1 E) = 2$, и нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.

Окончательно получаем, что при $ab \in (-4; 0)$, а также, если $a = 0$ и $b = 0$, нулевое решение устойчиво, но не асимптотически; во всех остальных случаях нулевое решение неустойчиво.